

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ-7
(Индекс)

_____ И. В. Рудаков
(И.О.Фамилия)

«15» февраля 2023 г.

ЗАДАНИЕ на выполнение курсовой работы

по теме

«Система бронирования отелей»

Студент группы ИУ7-22М

Лахов Александр Евгеньевич

Источник тематики

Кафедра

График выполнения КП: 25% к 6 нед., 50% к 9 нед., 75% к 12 нед., 100% к 15 нед.

Техническое задание

Разработать прототип системы поиска и бронирования отелей на базе web-интерфейса. Система должна состоять из микросервисов, каждый из которых отвечает за свою задачу: сервис пользовательского интерфейса; сервис статистики; сервис авторизации и данных пользовательских аккаунтов; сервис бронирований; сервис оплаты; сервис лояльности; сервис агрегирования запросов и предоставления ограниченного функционала для сторонних приложений. Каждый сервис при необходимости может иметь доступ к связанной с ним базе данных, но не должен иметь доступа к базам данных других сервисов. Все запросы между сервисами требуют авторизацию. Сделать свою реализацию Identity Provider с OpenId Connect. Запросы пользователей делятся на две категории: запросы, требующие авторизации пользователя, и запросы, доступные для всех пользователей, даже неавторизованных. Все ошибки должны обрабатываться; в случае недоступности некритичного функционала должна осуществляться деградация функциональности. Все действия на сервисах должны логгироваться. Информация должна отправляться через Kafka в сервис статистики, где для администратора должна быть реализована возможность построения отчета по пришедшим данным. Все сервисы должны собираться и разворачиваться через CI/CD в kubernetes.

Оформление научно-исследовательской работы:

Расчетно-пояснительная записка на 12-25 листах формата А4

Дата выдачи задания «11» марта 2024 г.

Руководитель КП

Студент

(Подпись, дата)

(Подпись, дата)

Ступников А. А.

(И.О.Фамилия)

Лахов А. Е.

(И.О.Фамилия)